

## FÍSICA MATEMÁTICA II – DELTA DE DIRAC E FUNÇÕES DE GREEN

*Sandro Dias Pinto Vitenti*

*Departamento de Física – CCE – UEL*

1. Considere a distribuição normal  $p_\sigma(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-x^2/2\sigma^2}$ , onde  $\sigma > 0$  é o desvio padrão.

- (a) Mostre que a distribuição é normalizada, i.e,

$$\int_{-\infty}^{\infty} p_\sigma(x) dx = 1. \quad (1)$$

- (b) Calcule a média e o valor esperado das potências ímpares de  $x$ , i.e,

$$\langle x^{2n+1} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x^{2n+1} p_\sigma(x) dx. \quad (2)$$

- (c) Calcule a média e o valor esperado das potências pares de  $x$ , i.e,

$$\langle x^{2n} \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x^{2n} p_\sigma(x) dx. \quad (3)$$

- (d) Usando os resultados anteriores, mostre que a integral

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) p_\sigma(x) dx = f(0) + \frac{\sigma^2}{2} f''(0) + \frac{\sigma^4}{8} f^{(4)}(0) + \dots$$

Onde  $'$  denota a derivada em relação a  $x$ . Ou seja, mostre que o limite da distribuição normal quando  $\sigma \rightarrow 0$  é a função delta de Dirac.

2. No caso de uma dimensão, a função de Green para o operador derivada segunda é proporcional a função distância  $\sigma(x, y) = |x - y|$ . Em três dimensões, a função de Green também pode ser escrita em termos da distância

$$\sigma(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + (x_3 - y_3)^2},$$

onde  $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$  e  $\mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3)$ .

(a) Mostre que o Laplaciano em três dimensões, i.e.,

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_3^2},$$

atuando sobre  $1/\sigma(\mathbf{x}, \mathbf{y})$  é zero para todo  $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$ , i.e.,

$$\nabla^2 \frac{1}{\sigma(\mathbf{x}, \mathbf{y})} = 0.$$

(b) Regularize a função  $1/\sigma(\mathbf{x}, \mathbf{y})$  usando o parâmetro  $\varepsilon > 0$ , i.e.,

$$G_\varepsilon(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = -\frac{1}{4\pi} \frac{1}{\sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + (x_3 - y_3)^2 + \varepsilon^2}}.$$

Mostre que a integral do Laplaciano da função regularizada é um, i.e.,

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^3} \nabla^2 G_\varepsilon(\mathbf{x}, \mathbf{y}) d^3 \mathbf{x} = 1.$$